FORMACIÓN COMPLEMENTARIA VIRTUAL

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE
RESUMEN SESIÓN No 2

Martes, 24 de marzo de 2026

Competencia

- Administrar infraestructura tecnológica de red según métodos de gestión y estándares técnicos.

Resultados de aprendizaje

- Validar servicios y aplicaciones en la nube con base en tipo de servicio, características de la plataforma y optimización de los recursos

Agenda de la sesión:

1. Saludo.
2. Video de reflexión
3. Gestionar servicios y aplicaciones en la nube, empleando buenas prácticas de eficiencia, automatización y protección de datos
4. Actividades de la Semana 2.
5. Espacio para dudas o inquietudes (Aprendices).
6. CHAT: espacio para dudas o inquietudes (Aprendices).

Nota: La Grabación de la Sesión en línea se cargará en el LMS: Mañana

Explicación:

Vídeo de reflexión

url: https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU

Servicios de la computación en la nube

Url:
https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Complementaria/institution/SENA/Tecnologia/21720212/Contenido/OVA/CF2/index.html#/introduccion

Fundamentos de Cloud Computing

Definición: Modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo, bajo demanda y a través de la red a un pool compartido de recursos de computación configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios).

Evolución: Transición desde sistemas de tiempo compartido (mainframes) y virtualización de hardware hasta la entrega de infraestructura como servicio (IaaS) y modelos de automatización avanzados.

Propósito: Optimizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los activos digitales en entornos escalables.

Atributos Críticos de la Infraestructura

Escalabilidad y Elasticidad: Capacidad del sistema para adaptar el aprovisionamiento de recursos (CPU, RAM, Storage) de forma dinámica y automática según las fluctuaciones de la carga de trabajo.

Virtualización: Abstracción de los recursos lógicos sobre el hardware físico, permitiendo la ejecución de múltiples instancias aisladas en una infraestructura hiperconvergente.

Alta Disponibilidad (HA): Implementación de mecanismos de redundancia y autor reparación para garantizar la continuidad del servicio ante fallos de nodos o conectividad

Modelos de Despliegue (Deployment Models)

Nube Pública: Infraestructura propiedad de un Cloud Service Provider (CSP) que ofrece recursos multi-inquilino (multi-tenancy) a través de Internet.

Nube Privada: Entorno dedicado exclusivamente a una organización, priorizando el control administrativo y la seguridad perimetral.

Nube Híbrida: Orquestación de recursos entre nubes públicas y privadas, permitiendo la movilidad de cargas de trabajo para optimizar costos y cumplimiento normativo.

Url: https://www.youtube.com/watch?v=zrUDaP_5a7A

Modelos de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS

IaaS (Infrastructure as a Service): Suministro de recursos de cómputo, almacenamiento y redes virtualizadas. El usuario gestiona el SO, middleware y aplicaciones.

PaaS (Platform as a Service): Entrega de un stack tecnológico (frameworks, bases de datos, servidores web) para el ciclo de vida de desarrollo y despliegue de software (DevOps).

SaaS (Software as a Service): Consumo de aplicaciones finales vía web/API, donde el proveedor gestiona la totalidad de la infraestructura y el stack de software.

Requisitos Técnicos de Implementación

Conectividad de Red: Enlaces de banda ancha estables y baja latencia para el intercambio de tráfico de datos confiable.

Endpoints: Dispositivos de acceso con navegadores compatibles y capacidades de sincronización automática.

Seguridad y Cumplimiento: Configuración de autenticación multifactor (MFA), cifrado de datos en reposo y tránsito, y auditorías de acceso.

Gestión de Recursos: Implementación de políticas de respaldo (backup) y monitoreo constante de la telemetría del sistema.

Estrategias de Transición (Migration Path)

Rehosting (Lift and Shift): Migración de cargas de trabajo a la nube sin modificaciones arquitectónicas, minimizando el tiempo de transición.

Replatforming: Introducción de optimizaciones básicas para mejorar la compatibilidad con servicios gestionados del proveedor.

Refactoring: Rediseño de aplicaciones hacia arquitecturas nativas de la nube, utilizando microservicios, contenedores y orquestadores (como Kubernetes).

Repurchasing: Sustitución de sistemas legados (legacy) por soluciones SaaS comerciales.

Gestión y Optimización (Cloud Ops)

Automatización: Uso de herramientas de orquestación para reducir la intervención manual y aumentar la eficiencia operativa.

Optimización de Costos: Análisis de facturación bajo el modelo de pago por uso (Pay-as-you-go) y dimensionamiento adecuado (Rightsizing) de instancias.

Tendencias: Integración de Edge Computing para reducir latencia e incorporación de Inteligencia Artificial para seguridad predictiva.

¿Qué son los Servicios en la Nube?

¿Qué son los Servicios en la Nube?

Es una forma moderna de usar tecnología (como programas o almacenamiento) sin tener que comprarlos o instalarlos físicamente en su computador.

¿Cómo funciona?: En lugar de invertir en equipos caros, las empresas "alquilan" estos recursos por Internet.

Beneficio: Acceder a la información desde cualquier lugar del mundo con una conexión a la red de internet

IaaS – “El Terreno para Construir”

Es la Infraestructura como Servicio.

Es como alquilar un terreno con servicios básicos donde tú construyes tu propia casa desde cero.

Permite crear servidores virtuales y sistemas de almacenamiento a la medida.

Ventaja, tiene control total y flexibilidad, pagando solo por lo que se usa.

PaaS - El Edificio Listo para Decorar

Plataforma como Servicio.

Es como recibir un edificio ya construido con luz y agua; solo se encarga de diseñarlo y decorarlo por dentro.

Es Ideal para desarrolladores que quieren crear aplicaciones rápido sin preocuparse por gestionar servidores.

Ejemplos: Google App Engine o Heroku

SaaS - El Apartamento Amoblado

Software como Servicio.

Es como vivir en un apartamento totalmente amoblado; solo ingresar y usar sin preocuparte por el mantenimiento.

Uso cotidiano: Son las aplicaciones que usas en su navegador o celular.

Ejemplos: Google Drive, Netflix, Spotify y Microsoft Teams.

url: https://www.youtube.com/watch?v=Y70KjZ9ec-s

Los "Gigantes" de la Nube

Existen cuatro plataformas líderes que ofrecen estos servicios:

Amazon Web Services (AWS): El líder global, muy robusto y con muchísimos servicios.

Microsoft Azure: El favorito de las empresas porque se integra perfecto con Windows y Office.

Google Cloud: Destaca por su facilidad de uso e inteligencia artificial.

Oracle Cloud: Especializado en bases de datos para grandes empresas.

Evidencias a entregar

AA2. Gestionar servicios y aplicaciones en la nube, empleando buenas prácticas de eficiencia, automatización y protección de datos.

RAP: 220501125-02. Validar servicios y aplicaciones en la nube con base en tipo de servicio, características de la plataforma y optimización de los recursos.

Evidencia de producto: AA2-EV01. Informe exploratorio sobre plataformas de computación en la nube.

Evidencia de conocimiento: AA2-EV02. Foro sobre servicios en la nube.

Fecha de inicio 26/03/2026 hasta 08/04/2026

Zulma Milena Patiño Cárdenas
Instructora.